

연산 [그래프 특강] 3차, 4차 함수 그래프 그리기

함수의 그래프

16문제 | 고T 이름 _____

01 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

03 함수 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 3$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

02 함수 $f(x) = -2x^3 + 6x + 3$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

04 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프를 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2$

(2) $f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 6$

05 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프를 그려라.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

(2) $f(x) = -2x^3 + 6x - 3$

06 함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

07 함수 $y = -2x^3 + 6x^2 - 6$ 의 그래프를 그리시오.

08 함수 $f(x) = x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 2x^2 + 8x + \frac{1}{3}$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

09 함수 $f(x) = 2x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 4x^2 + 8x + \frac{1}{3}$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

10 함수 $f(x) = \frac{1}{3}(x+2)^2(x-2)^2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

11 함수 $f(x) = x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 3$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

12 함수 $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^3(x+2)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

13 함수 $f(x) = \frac{1}{3}(x+1)^3(x-3)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

15 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 + 2x^3 - 3$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

14 함수 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 10$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

16 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 + 1$ 의 그래프를 그리시오.

연산 [그래프 특강] 3차, 4차 함수 그래프 그리기

함수의 그래프

16문제 | 고T 이름 _____

바른정답

01 해설 참조	02 해설 참조	03 해설 참조
04 해설 참조		
05 (1) 극댓값: 4, 극솟값: 0 (2) 극댓값: 1, 극솟값: -7		
06 해설 참조	07 해설 참조	08 해설 참조
09 해설 참조	10 해설 참조	11 해설 참조
12 해설 참조	13 해설 참조	14 해설 참조
15 해설 참조	16 해설 참조	

연산 [그래프 특강] 3차, 4차 함수 그래프 그리기

함수의 그래프

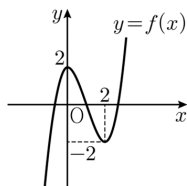
16문제 | 고T 이름 _____

01 정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

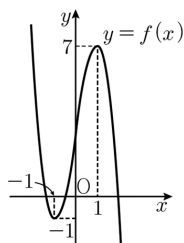


02 정답 해설 참조

해설 $f(x) = -2x^3 + 6x + 3$ 에서
 $f'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x + 1)(x - 1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-1	↗	7	↘

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

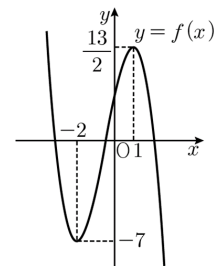


03 정답 해설 참조

해설 $f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 3$ 에서
 $f'(x) = -3x^2 - 3x + 6 = -3(x + 2)(x - 1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 1$

x	...	-2	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-7	↗	$\frac{13}{2}$	↘

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



04 정답 해설 참조

해설 (1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

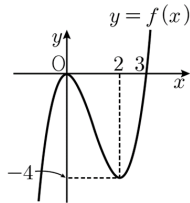
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

즉, $x = 0$ 일 때 극댓값은 $f(0) = 0$ 이고,

$x = 2$ 일 때 극솟값은 $f(2) = -4$ 이다.

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



(2) $f'(x) = -6x^2 + 18x - 12 = -6(x-1)(x-2)$

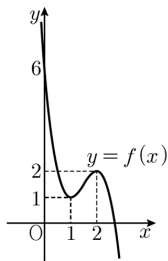
$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 2$

x	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	1	↗	2	↘

즉, $x = 1$ 일 때 극솟값은 $f(1) = 1$ 이고,

$x = 2$ 일 때 극댓값은 $f(2) = 2$ 이다.

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



05

정답

(1) 극댓값: 4, 극솟값: 0

(2) 극댓값: 1, 극솟값: -7

해설

(1) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 3$

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	4	↘	0	↗

따라서 $x = 1$ 일 때, 극댓값: $f(1) = 4$

$x = 3$ 일 때, 극솟값: $f(3) = 0$

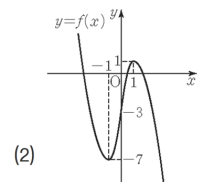
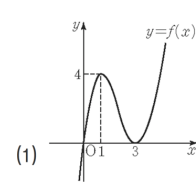
(2) $f'(x) = -6x^2 + 6 = -6(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	-7	↗	1	↘

따라서 $x = -1$ 일 때, 극솟값: $f(-1) = -7$

$x = 1$ 일 때, 극댓값: $f(1) = 1$



06

정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 5$ 에서

$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$

$f'(x) = 0$ 에서

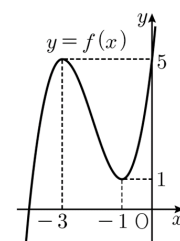
$3x^2 + 12x + 9 = 0, x^2 + 4x + 3 = 0$

$(x+3)(x+1) = 0$

$\therefore x = -3$ 또는 $x = -1$

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

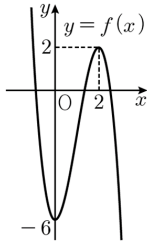


07 정답 해설 참조

해설 $y = -2x^3 + 6x^2 - 6$ 에서
 $f'(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $-6x(x-2) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	2	$\searrow$

따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

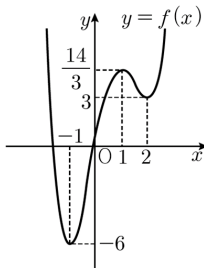


08 정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 2x^2 + 8x + \frac{1}{3}$
 $f'(x) = 4x^3 - 8x^2 - 4x + 8$
 $= 4(x+1)(x-1)(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$

x	...	-1	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	$\frac{14}{3}$	$\searrow$	3	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

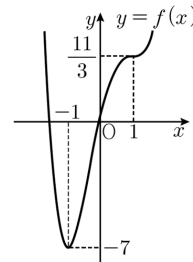


09 정답 해설 참조

해설 $f(x) = 2x^4 - \frac{8}{3}x^3 - 4x^2 + 8x + \frac{1}{3}$
 $f'(x) = 8x^3 - 8x^2 - 8x + 8$
 $= 8(x+1)(x-1)^2$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\searrow$	-7	$\nearrow$	$\frac{11}{3}$	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

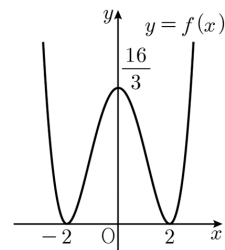


10 정답 해설 참조

해설 $f(x) = \frac{1}{3}(x+2)^2(x-2)^2$
 $f'(x) = \frac{2}{3}(x+2)(x-2)^2 + \frac{2}{3}(x+2)^2(x-2)$
 $= \frac{4}{3}x(x+2)(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	-2	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{16}{3}$	$\searrow$	0	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

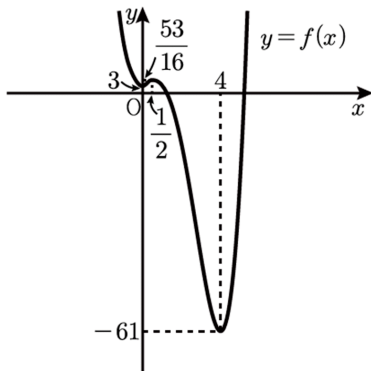


11 정답 해설 참조

해설 $f(x) = x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 3$
 $f'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 8x = 2x(2x-1)(x-4)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = 4$

x	...	0	...	$\frac{1}{2}$	...	4	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$\frac{53}{16}$	$\searrow$	-61	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

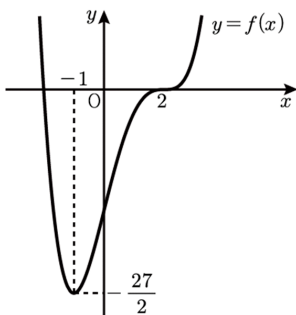


12 정답 해설 참조

해설 $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^3(x+2)$ 에서
 $f'(x) = \frac{3}{2}(x-2)^2(x+2) + \frac{1}{2}(x-2)^3$
 $= 2(x-2)^2(x+1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{27}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

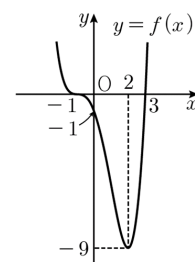


13 정답 해설 참조

해설 $f(x) = \frac{1}{3}(x+1)^3(x-3)$
 $f'(x) = (x+1)^2(x-3) + \frac{1}{3}(x+1)^3$
 $= \frac{4}{3}(x-2)(x+1)^2$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	-9	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

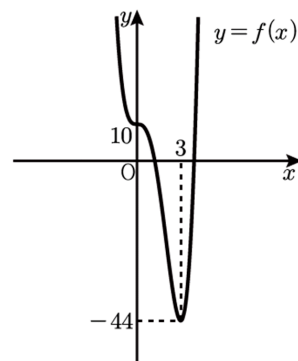


14 정답 해설 참조

해설 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 10$
 $f'(x) = 8x^3 - 24x^2 = 8x^2(x-3)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 3$

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	10	$\searrow$	-44	$\nearrow$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

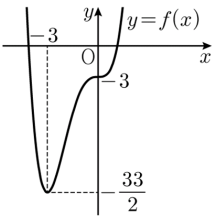


15 정답 해설 참조

해설 $f'(x)=2x^3+6x^2$ 이므로
 $f'(x)=0$ 에서 $2x^3+6x^2=0$
 $2x^2(x+3)=0$
 $\therefore x=-3$ 또는 $x=0$

x	...	-3	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-\frac{33}{2}$	$\nearrow$	-3	$\nearrow$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



16 정답 해설 참조

해설 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2+1$ 에서
 $f'(x)=x^3-3x^2+2x=x(x-1)(x-2)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$\frac{5}{4}$	$\searrow$	1	$\nearrow$

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

